

Variables aleatorias: Introducción

Continuamos
con el estudio de la estadística

y ahora nos concentraremos
en las variables aleatorias.

Recordemos que este vídeo

es un complemento
de las notas de estudio

y de los resúmenes conceptuales
que encontraréis en el aula.

Contiene explicaciones
de conceptos básicos

y animaciones
para ilustrar los contenidos.

Recomendamos que lo visualicéis
con las notas de estudio o resúmenes

para poder mejorar
vuestro estudio personal.

Comenzamos, pues,

con la introducción
a las variables aleatorias.

Empezaremos, evidentemente,

por su definición.

Una variable aleatoria

es una función
que asocia un valor numérico

a cada elemento del espacio muestral.

Es decir, asociamos
un valor numérico a un experimento.

Hacemos un experimento

y, a lo que obtenemos,
le asociamos un valor numérico.

Esta es la manera matemática
de formalizar

los elementos y sucesos
donde interviene el azar.

Tendremos dos tipos
de variables aleatorias,

las discretas y las continuas.

Las discretas son aquellas
que toman un número finito de valores

y las continuas

son aquellas que toman valores
sobre todos los números reales.

Este será
el concepto de variable aleatoria:

dar un valor numérico
a un resultado que depende del azar.

Por ejemplo,

imaginemos que escogemos al azar
a un estudiante de esta asignatura

y medimos su altura:

este mide 176, esta 170...

Vamos mirando las alturas

y asignamos un valor numérico
al resultado del estudiante escogido.

Este sería
un primer caso de variable aleatoria.

Veamos ahora otro caso.

Imaginemos que lanzamos dados.
Tiramos cinco dados a la vez.

El resultado dependerá del azar.

Y ahora, a este posible resultado,

le podemos asignar números
de manera diferente,

lo cual da lugar
a diferentes variables aleatorias.

Por ejemplo, podríamos considerar
la variable aleatoria X

como la suma de los valores.

Normalmente, las variables aleatorias
se designan en mayúscula

y los resultados en minúscula.

En este caso, por ejemplo,

la suma de los valores de los dados
sería 5 más 1 más 1 más 1 más 6: 14.

Pues x será 14.

O sea, el valor en minúscula
corresponde al resultado.

En este otro caso, la suma,
5 y 1 son 6 y 3, 9 y 2 y 4, 15.

X sería 15.

Pero lo importante es que,
a este resultado del experimento,

le asigno un número.

Evidentemente,

puedo asignarle números
de maneras diferentes,

lo cual da lugar a variables
aleatorias diferentes.

Otra variable aleatoria
podría ser el máximo de los valores.

En este caso concreto,

de este mismo resultado,
el máximo sería 6,

y sería 6.

Y aquí, el máximo sería 5

porque es el máximo valor
que hemos encontrado.

Por lo tanto, vemos el valor numérico
asociado al experimento

y, como es habitual,

denotamos con mayúscula
la variable aleatoria

y con minúscula
el valor que hemos obtenido,

el valor concreto que toma.

Continuamos, ahora, el estudio

con las variables
aleatorias discretas.

Para estas variables que toman
un número finito de valores,

consideraremos o definiremos
la función de masa de probabilidad,

que es la función que nos da,
para cada valor,

la probabilidad
de que la variable tenga ese valor.

Para escribirlo matemáticamente,

se suele usar f .

f de x
será la probabilidad de que X ,

que es la variable aleatoria,
tome este valor x .

Recordemos que, normalmente,

X es la variable aleatoria
y x es un valor concreto.

Asociada
a la función de masa de probabilidad,

tenemos la función de distribución,
que es, simplemente,

la función que nos da,
para cada valor,

la probabilidad de que la variable
tenga un valor inferior o igual a x .

Es decir, será la suma

de las probabilidades
de todos los valores inferiores.

Lo denotaremos con F

y es la probabilidad
de que la variable aleatoria X

tome un valor menor o igual que x .

Y es, por lo tanto,

la suma de todas las probabilidades
de que X tome el valor y

para y más pequeño o igual que x .

Vamos a ver ahora un ejemplo.

Supongamos que X
solo toma los valores 1, 2 y 3,

solo estos tres posibles valores.
Entonces, evidentemente,

la función de masa
de probabilidad en el 0,

la probabilidad
de que X valga 0, es 0,

no puede tomar nunca el valor 0,
es un suceso imposible.

En cambio, la función de masa
de probabilidad en el punto 3

sería la probabilidad
de que X sea igual a 3.

No sabemos cuánto es,

se tendría que calcular
esta probabilidad.

Y ahora vamos
con la función de distribución.

La función de distribución
en el punto 2

sería la probabilidad

de que X sea menor o igual que 2.

En este caso, evidentemente,

sería la probabilidad
de que X valga 1

más la probabilidad de que X valga 2.

Son los dos posibles valores
que tenemos

inferiores o iguales al propio 2.

Y también tendríamos,
en el último caso,

la función de distribución
del punto 3.

En este caso, sería la probabilidad
de que X sea menor o igual que 3.

Entonces sería
la probabilidad de que X sea 1

más la probabilidad de que X sea 2
más la probabilidad de que X sea 3.

Evidentemente, será 1

porque son
los tres posibles resultados.

Es la probabilidad
del espacio muestral

y, por lo tanto,
esta probabilidad será 1.

Esta es
una primera propiedad interesante:

la suma de todas las probabilidades,

de todos los posibles valores de X ,
tiene que ser 1.

Además,
también es interesante comparar esto

con los temas
de estadística descriptiva.

De alguna manera, la función de masa

se corresponde
con las frecuencias relativas

y sería la probabilidad de un suceso,

la frecuencia relativa
de este suceso.

En cambio, la función de distribución

se corresponde con las frecuencias
relativas acumuladas,

con la suma de las frecuencias
de este valor y todos los anteriores.

Esto sería para compararlo

con lo que hicimos
en estadística descriptiva.

Y también, como en aquel caso,

una propiedad básica

es que la función de distribución
empieza en 0 y acaba en 1,

acaba siendo la suma
de todos los posibles valores.

Estas son las definiciones

asociadas
a variables aleatorias discretas.

Con esto, podemos hablar también

de independencia
de variables aleatorias discretas.

En este caso,
hay que usar la misma idea

que en el caso de probabilidad,

pero interpretando

que todos los sucesos
han de ser independientes entre sí.

Las variables aleatorias X e Y
son independientes

si para todo posible
par de valores x e y ,

la probabilidad de que X sea x

y de que Y sea y

ha de ser
el producto de las probabilidades.

Es decir, para cualquier pareja
de posibles valores,

la probabilidad de que la X valga x

y de que la Y valga y
es el producto de las probabilidades

tal como era en el caso
de la independencia de sucesos.

Y también, en este caso,

se puede escribir
como probabilidades condicionadas:

la probabilidad de que X
tome el valor x

sabiendo que la Y toma el valor y

es la misma probabilidad
de que X tome el valor x .

Es decir, el hecho
de que Y tome un cierto valor

no afecta a la probabilidad
de que X tome el valor x .

Este sería el tema de independencia
de variables aleatorias,

que debería mirarse
para cada posibilidad de valores

de cada una
de las variables aleatorias.

Por lo tanto,
es un poco más complicado.

Bien, vamos a hacer ahora
las mismas definiciones,

pero adaptadas al caso
de variables aleatorias continuas.

En vez de una función
de masa de probabilidad,

tenemos la función de densidad.

Y la función de densidad

es una función que permite
calcular probabilidades así:

la probabilidad
de que la variable aleatoria

esté en este intervalo a - b
es la integral entre a y b

de la función de densidad,

de la función de densidad y .

Por lo tanto,

es un poco diferente
de la función de masa,

pero la idea es la misma:

sirve para calcular una probabilidad,

en este caso, en un intervalo.

Esta probabilidad...

El área que corresponde...

a la función entre los puntos a y b ,

que sería la función de densidad,

esta área
se corresponde con la probabilidad.

Por lo tanto,
calcularemos probabilidades

utilizando áreas,
utilizando integrales.

Y el análogo
de la función de distribución

será lo mismo,

solo que ahora será la probabilidad

de que sea
menor o igual que un cierto valor.

En este caso, pues,

la función de distribución
de una variable aleatoria

es la función que nos da,

para cada valor,

la probabilidad de que la variable
tenga un valor inferior o igual a x .

Es decir, será la probabilidad
de que X sea menor o igual que x .

Y tendremos, por lo tanto,
que adaptar la integral:

será la integral
de menos infinito a x

de la función de densidad.

En este caso,

en cualquier valor de la x ,

sería la integral del valor anterior,

del valor del área
hasta llegar al punto x .

Por ejemplo, en el caso de a ,

la función de distribución
en el caso de a ,

sería la probabilidad de que X
sea menor o igual que a

y sería esta área roja
hasta llegar al valor a .

Y esto se podría calcular
mediante la integral

entre menos infinito y a
de f de y diferencial de y .

Esta sería la probabilidad

relacionada
con el área de esta función.

Por lo tanto,
la función de masa de probabilidad

se convierte en función de densidad,
es una integral,

y la función de distribución,
que era una suma,

se convierte
ahora también en una integral,

en un intervalo infinito,

desde menos infinito
al valor que nos interese.

Bien, veamos algunas propiedades

de las variables
aleatorias continuas.

Esto es un poco sorprendente:

la probabilidad de que
una variable aleatoria continua

tome un valor concreto es 0.
En este caso,

como las funciones

toman infinitos valores,

no podemos asignar probabilidad
a valores concretos.

Además, en el caso
de poder aplicarse la función...

de densidad,

veríamos
que sería la integral entre x y x

y esta integral entre x y x valdrá 0.

Y, además, ha de tener una propiedad,

más bien relativa
a la función de densidad,

y es que la integral
entre menos infinito e infinito

de la función de densidad
tiene que ser 1

para garantizar
que repartimos toda la probabilidad.

Es decir, si tenemos la curva,

el área de debajo de esta curva
entre menos infinito e infinito

ha de valer 1 para poder, así,

asignar la probabilidad
al suceso seguro.

Estas son dos propiedades básicas

de las variables
aleatorias continuas.

Y podríamos insistir un poco más
en el cálculo.

¿Cómo se calcula la probabilidad

de que X sea menor o igual que a

en el caso
de una variable aleatoria continua?

Pues es igual a la función
de distribución en el punto a :

la integral de menos infinito a a

de f de y diferencial de y .

Correspondería a este trozo de aquí.

¿Cómo se calcula la probabilidad
de un cierto intervalo?

Ya sabemos que la probabilidad
de un número no tiene sentido,

ha de ser un intervalo.

La probabilidad de este intervalo
es la integral entre a y b

de la función de densidad,

que se calcula, directamente,

sustituyendo
la función de distribución en b

menos
la función de distribución en a .

Si ya sabemos
la función de distribución,

no hace falta
que calculemos la integral cada vez.

Esto pasa en los modelos
de variables aleatorias continuas

que veremos más adelante.

¿Qué pasa si queremos multiplicar

la probabilidad
de que la variable aleatoria X

sea mayor o igual que b ?
Aquí atención en el cambio de orden.

Estoy mirando la probabilidad
de que la X sea mayor o igual que b ,

es decir, sería este trozo de aquí,
esta área de aquí.

Pues esta área vendría identificada

por la integral entre b e infinito

de f de y diferencial de y .

¿Y cómo se puede calcular?

Pues usando también
la función de distribución.

Sería el total
menos la función en el punto b ,

menos la función de distribución
en el punto b .

Todo este valor de aquí
correspondería a f de b .

Por lo tanto, este valor de aquí

corresponde a 1 menos f de b .

Esta sería la manera de calcular

la probabilidad de que la variable

sea mayor o igual
que un cierto valor.

Muy bien, estas son las propiedades
relacionadas con áreas

de las variables
aleatorias continuas,

su función de densidad
y su función de distribución.

Tenemos también las variables
aleatorias continuas independientes.

En este caso,
aún es más difícil de calcular

porque tendríamos que mirar que,

para cualquier pareja
de valores x e y ,

la probabilidad
de que la primera valga x

y la segunda valga y
sea el producto de las probabilidades

y esto, con funciones
que toman infinitos valores,

puede ser bastante complicado.

Pero la definición es la misma

que en el caso
de sucesos independientes.

Muy bien,
asociados a las variables aleatorias

tenemos también los conceptos
de esperanza y varianza.

La esperanza es, como habíamos dicho,

el valor central,
sería el valor que esperamos obtener,

el valor promedio del experimento.

Y hay dos maneras de calcularlo.
En el caso discreto,

la esperanza es una suma,

es la suma de los valores
por sus probabilidades.

Cojo todos los posibles valores
que toma la variable aleatoria

y multiplico el valor

por la probabilidad
de que la variable

tome este valor concreto x .

Esto será
en el caso de variables discretas

donde tendré un número finito
de valores para sumar.

En el caso
de que tenga una variable continua

y sepa su densidad,
sepa su función de densidad,

la fórmula viene a ser la misma,

pero ahora
sustituyo la suma por una integral.

Para calcular la esperanza,

tendría que hacer la integral
de menos infinito a infinito

de y por la función de distribución
en el punto y

y el diferencial de y

para indicar
la variable de integración.

Viene a ser lo mismo:

x por la función de masa

e y por la función de densidad.

Aquí se hace una suma
porque es finito

y aquí una integral
porque son infinitos valores.

Este sería el concepto de esperanza

de variables aleatorias
discretas o continuas.

Otro concepto importante
es el de la varianza.

La varianza, recordemos,
mide la dispersión de una variable

y se define de esta manera.

Igual que en el caso
de la estadística descriptiva,

que era la esperanza de X
menos la media al cuadrado,

pues aquí, la varianza se calculará

siguiendo la fórmula que corresponda

de restar
 X menos su esperanza al cuadrado.

Por lo tanto,

tendremos que hacer estos cálculos,
 que se pueden hacer así:

la esperanza
 de la variable aleatoria al cuadrado

menos el cuadrado
 de la esperanza aleatoria.

Es un poco complicado de leer.

Aquí deberíamos hacer los cálculos
 con X al cuadrado

y esto sería
 el cuadrado de la esperanza de X .

Vamos a ver las fórmulas
 en el caso concreto.

En el caso de una variable aleatoria,

lo tendremos que hacer, como siempre,

para cada valor,
 para este número finito de valores.

Hago x menos la esperanza de X
 al cuadrado

multiplicado por la probabilidad
 de que la variable tome el valor x

y sumo
 respecto a todas las posibilidades.

En el caso de una variable
aleatoria continua,

debo hacer lo mismo,
pero con una integral.

Será la integral del cuadrado
de y menos la esperanza de Y

multiplicado
por la función de densidad.

Esta sería la idea de la varianza.

Como siempre, insisto:

sumas en el caso discreto
e integrales en el caso continuo.

Hay algunas propiedades
que es interesante mencionar.

¿Qué pasa si modificamos
las variables aleatorias?

Pues si sumamos un número
a la variable aleatoria X ,

la esperanza también aumenta en k .

Si multiplicamos la variable por k ,

la esperanza
también queda multiplicada por k .

En cambio,

tal como pasaba

en estadística descriptiva

cuando hablábamos de las variables
y de la varianza de variables,

aquí, si sumamos un número fijo
a la variable aleatoria,

su varianza no cambia

porque los puntos están distribuidos
más o menos igual que antes.

En cambio, si multiplicamos por k
la variable aleatoria X ,

su varianza queda multiplicada
por k al cuadrado.

¿Por qué?

Porque las distancias
se duplicaban en aquel caso

y aquí se multiplican por k .

Por lo tanto, al hacer el cuadrado,
las distancias al cuadrado

vienen multiplicadas
por k al cuadrado.

Si partimos
de dos variables aleatorias,

también podemos hablar
de la esperanza de la suma.

La esperanza de la suma
de variables aleatorias

es la suma de las esperanzas.

Es una propiedad muy sencilla
de las integrales.

En cambio,
para las varianzas no es cierto.

La varianza de la suma no es,
en general, la suma de varianzas.

Esto lo veremos más adelante.

Solo pasa
si las variables son independientes.

Bien, esto es un poco
el resumen de las propiedades

de la esperanza y la varianza
de variables aleatorias,

tanto continuas como discretas.

¿Alguna cosa más que decir?

Pues sí, hay que hablar
de la desviación típica.

La desviación típica es, recordemos,

como en el caso de las variables,

la raíz cuadrada de la varianza

y es muy útil porque tiene
las mismas unidades que la variable.

Hablamos de unidades, o sea, metros.

La esperanza serán metros
y la desviación típica también

y nos puede hablar mejor

de la dispersión
de esta variable aleatoria.

Y, como ya he comentado,

en el caso
de las variables independientes,

la varianza de la suma
es la suma de varianzas

y s de la suma
también es la suma de las s ,

o sea, ya vendría a ser
la desviación típica.

La desviación típica de la suma
es la suma de desviaciones típicas.

Esto solo pasa si las variables
son independientes.

En el caso de que no lo sean,

no tiene por qué cumplirse
esta igualdad.

Y ya para acabar el tema
de esperanza y varianza,

un aspecto que también salió

en estadística descriptiva:

la desigualdad de Chebyshev.

Aquella desigualdad que trabajábamos
para observaciones

también se da
para variables aleatorias.

Su formulación
es un poco más complicada

porque nos habla de la esperanza de X

menos m
por la raíz de la varianza de X .

Es lo mismo que teníamos,
pero ahora es más complicado.

Esencialmente, nos dice
que si estoy centrado en la esperanza

y me desplazo m desviaciones típicas
hacia un lado

y m hacia el otro,
obtengo un intervalo

y la probabilidad de que X
esté dentro de este intervalo

siempre es más grande que $\frac{1}{m^2}$
menos 1 partido por m al cuadrado.

Es una propiedad teórica,
pero curiosa

porque pasa para cualquier

variable aleatoria, sea lo que sea,

siempre me va a dar
que la probabilidad

de que X pertenezca al intervalo

esperanza de X
menos m desviaciones típicas

y esperanza de X
más m desviaciones típicas

siempre será...

mayor o igual que 1
menos 1 partido por m al cuadrado.

Es una propiedad,
como he dicho, curiosa

que se da
para cualquier distribución,

para cualquier función
o cualquier variable aleatoria.